

同济大学《高等数学》第七版·第二章

导数与微分 分层训练习题册

100 道原创与教材经典方法变式·从基础到挑战

Goodnotes 4:3 优化版·2026



使用说明

100 道 题目	5 节全覆盖 章节	基础 → 挑战 难度层级	8 类混合 题型
-------------	--------------	-----------------	-------------

建议先按“基础篇 → 方法篇 → 综合篇 → 挑战篇”完成。每题右上角给出难度、题型与建议用时。第一次作答不要查解析；订正时在解析册中记录“错因”，隔 48 小时再做一次。

“教材经典方法变式”表示保留教材代表性方法，但题目结构、参数或问法已经重新设计。

范围说明：只使用第二章知识；不调用中值定理、洛必达法则、泰勒公式、单调性与极值判别、曲率、积分或幂级数。

知识覆盖矩阵

1	导数概念	24	定义、单侧导数、几何与物理意义、连续性
2	函数的求导法则	28	四则、复合、反函数、基本公式、参数
3	高阶导数	16	二阶与 n 阶、循环规律、归纳与乘积
4	隐函数·参数方程·相关变化率	20	隐函数、参数方程、相关变化率与单位
5	函数的微分	12	微分定义、运算法则、线性近似与误差估计

基础篇

请先独立完成，再对照解析。

§1 · 导数概念	基础	单项选择	4 分钟	教材经典方法变式
-----------	----	------	------	----------

Q001 · 辨认导数定义

设函数 f 在 x_0 的某邻域内有定义。下列极限中，若存在，哪一个等于 $f'(x_0)$ ？

- A. $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)] / \Delta x$
- B. $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)] / x_0$
- C. $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - f(x_0)] / x$
- D. $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f(x_0 + \Delta x) + f(x_0)] / \Delta x$

答题区 · 可继续加页

§1 · 导数概念	基础	填空	4 分钟	教材经典方法变式
-----------	----	----	------	----------

Q002 · 用极限表示瞬时速度

质点沿直线运动，位置为 $s=s(t)$ 。它在 $t=3$ 时的瞬时速度可写为 $v(3)=$ _____。

答题区 · 可继续加页

§1 · 导数概念	基础	计算	7 分钟	教材经典方法变式
-----------	----	----	------	----------

Q003 · 在非零点由定义求导

仅用导数定义求 $f(x)=x^2$ 在 $x=2$ 处的导数。

答题区 · 可继续加页

§1 · 导数概念	基础	判断辨析	5 分钟	教材经典方法变式
-----------	----	------	------	----------

Q004 · 可导是否保证连续

判断正误并说明理由：若 f 在 x_0 处可导，则 f 在 x_0 处连续。

答题区 · 可继续加页

§1 · 导数概念	基础	单项选择	4 分钟	教材经典方法变式
-----------	----	------	------	----------

Q005 · 由导数写切线方程

已知 $f(2)=5$, $f'(2)=-3$ 。曲线 $y=f(x)$ 在点 $(2,5)$ 处的切线方程是 ()。

- A. $y-5=-3(x-2)$
- B. $y-2=-3(x-5)$
- C. $y-5=(1/3)(x-2)$
- D. $y+5=-3(x+2)$

答题区 · 可继续加页

§1 · 导数概念	基础	填空	6 分钟	教材经典方法变式
-----------	----	----	------	----------

Q006 · 绝对值函数的左右导数

设 $f(x)=|x|$ 。则 $f'_{-}(0)=$ _____, $f'_{+}(0)=$ _____, 所以 f 在 0 处_____ (填“可导”或“不可导”) 。

答题区 · 可继续加页

§1 · 导数概念

基础

计算

8 分钟

教材经典方法变式

Q007. 由定义求切线与法线

曲线 $y=x^2$ 上取点 $P(1,1)$ 。用导数定义求 P 点的切线与法线方程。

答题区·可继续加页

§2 · 函数的求导法则	基础	单项选择	4 分钟	教材经典方法变式
--------------	----	------	------	----------

Q008 · 选择对数函数的导数

在 $x>0$ 上，函数 $y=\ln x$ 的导数为 ()。

- A. $y'=1/x$
- B. $y'=\ln x$
- C. $y'=x$
- D. $y'=e^x$

答题区 · 可继续加页

§2 · 函数的求导法则	基础	单项选择	4 分钟	教材经典方法变式
--------------	----	------	------	----------

Q009 · 多项式与指数函数的乘积

设 $f(x)=x^2e^x$ ，则 $f'(x)$ 等于下列哪一项？

- A. $A. 2xe^x$
- B. $B. e^x(x^2+2x)$
- C. $C. x^2e^x$
- D. $D. e^x(x+2)$

答题区 · 可继续加页

§2 · 函数的求导法则	基础	判断辨析	5 分钟
--------------	----	------	------

Q010 · 商的导数能否逐项相除

判断并说明理由：若 u 、 v 均可导且 $v'(x) \neq 0$ ，则 $[u(x)/v(x)]' = u'(x)/v'(x)$ 。

答题区 · 可继续加页

§2 · 函数的求导法则	基础	填空	5 分钟	教材经典方法变式
--------------	----	----	------	----------

Q011 · 三类基本函数的线性组合

在 $x>0$ 上，若 $y=3e^x-2\ln x+5\arctan x$ ，则 $y'=\underline{\hspace{2cm}}$ 。

答题区 · 可继续加页

§2 · 函数的求导法则	基础	计算	6 分钟	教材经典方法变式
--------------	----	----	------	----------

Q012 · 一次函数的五次幂

求 $y=(2x-1)^5$ 的导数，并明确指出外层函数与内层函数。

答题区 · 可继续加页

§2 · 函数的求导法则	基础	计算	6 分钟	教材经典方法变式
--------------	----	----	------	----------

Q013 · 正弦与指数的商

求 $y=\sin x/e^x$ 的导数，并把结果写成最简乘积形式。

答题区 · 可继续加页

§2 · 函数的求导法则	基础	单项选择	5 分钟	教材经典方法变式
--------------	----	------	------	----------

Q014 · 反函数在对应点的导数

设 f 在 2 附近存在可导反函数 $g=f^{-1}$ ，且 $f(2)=5$ 、 $f'(2)=-3$ ，则 $g'(5)$ 等于多少？

- A. A. -3
- B. B. -1/3
- C. C. 1/3
- D. D. 3

答题区 · 可继续加页

§3 · 高阶导数	基础	判断辨析	4 分钟	教材经典方法变式
-----------	----	------	------	----------

Q015 · 多项式的高阶导数

判断并说明理由：若 $y=x^4-3x+2$ ，则 $y^{(5)}(x)\equiv 0$ 。

答题区 · 可继续加页

§3 · 高阶导数	基础	填空	5 分钟	教材经典方法变式
-----------	----	----	------	----------

Q016 · 余弦函数的第 2026 阶导数

若 $y=\cos x$, 则 $y^{(2026)}=$ _____。

答题区 · 可继续加页

§4 · 隐函数·参数方程·相关变化率	基础	单项选择	5 分钟	教材经典方法变式
---------------------	----	------	------	----------

Q017 · 识别隐函数的一阶导数

曲线 $x^2+xy+y^2=7$ 在 y 可看作 x 的可导函数处，其导数 y' 等于下列哪一项？

- A. A. $-(2x+y)/(x+2y)$
- B. B. $-(2x+y)/(2x+y)$
- C. C. $(2x+y)/(x+2y)$
- D. D. $-(x+2y)/(2x+y)$

答题区 · 可继续加页

§4 · 隐函数·参数方程·相关变化率	基础	计算	7 分钟	教材经典方法变式
---------------------	----	----	------	----------

Q018 · 圆上一点的切线

曲线 $x^2+y^2=25$ 上的点 (3,4) 处，求 dy/dx ，并写出切线方程。

答题区 · 可继续加页

§4 · 隐函数·参数方程·相关变化率	基础	填空	6 分钟	教材经典方法变式
---------------------	----	----	------	----------

Q019 · 在给定点计算隐函数导数

曲线 $x^2+xy=6$ 在点 $(2,1)$ 处的 $dy/dx=$ _____。

答题区 · 可继续加页

§4 · 隐函数·参数方程·相关变化率	基础	判断辨析	8 分钟	教材经典方法变式
---------------------	----	------	------	----------

Q020 · 导数分式的适用条件

判断并说明理由：由 $x^2+y^2=1$ 可得 $y'=-x/y$ ，因此该公式在圆上的每一点都给出有限切线斜率。

答题区 · 可继续加页

§5 · 函数的微分	基础	单项选择	5 分钟	教材经典方法变式
------------	----	------	------	----------

Q021 · 识别函数微分

若 $y=f(x)$ 在 x 处可导，并令 $dx=\Delta x$ ，则 y 的微分 dy 是下列哪一项？

- A. $A. dy=f'(x)dx$
- B. $B. dy=\Delta y$ 对任意有限 Δx 恒成立
- C. $C. dy=f(x)dx$
- D. $D. dy$ 与 dx 无关

答题区 · 可继续加页

§5 · 函数的微分	基础	填空	5 分钟	教材经典方法变式
------------	----	----	------	----------

Q022 · 幂函数的微分数值

若 $y=x^3$, 在 $x=2$ 且 $dx=0.01$ 时 , $dy=$ _____。

答题区 · 可继续加页

方法篇

请先独立完成，再对照解析。

§1 · 导数概念	常规	计算	8 分钟	教材经典方法变式
-----------	----	----	------	----------

Q023 · 倒数函数在任意非零点的导数

设 $f(x)=1/x$ 。对任意 $a\neq 0$ ，仅用导数定义求 $f'(a)$ 。

答题区 · 可继续加页

§1 · 导数概念	常规	多项选择	7 分钟
-----------	----	------	------

Q024 · 辨析可导性的逻辑关系

设 x_0 是 f 定义域的内点。下列命题中正确的是哪些？

- A. A. 若 $f'(x_0)$ 存在，则 $f'_-(x_0)$ 与 $f'_+(x_0)$ 都存在且相等
- B. B. 若 f 在 x_0 连续，则 $f'(x_0)$ 一定存在
- C. C. 若 $f'(x_0)$ 存在，则 f 在 x_0 连续
- D. D. 若 $f'_-(x_0)$ 与 $f'_+(x_0)$ 都是有限数，则 $f'(x_0)$ 一定存在

答题区 · 可继续加页

§1 · 导数概念	常规	证明	10 分钟	教材经典方法变式
-----------	----	----	-------	----------

Q025 · 用无穷小余项证明可导必连续

已知 f 在 x_0 处可导。证明存在 $\alpha(\Delta x) \rightarrow 0$ ，使 $f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = f'(x_0)\Delta x + \alpha(\Delta x)\Delta x$ ，并由此证明 f 在 x_0 处连续。

答题区 · 可继续加页

§1 · 导数概念	常规	计算	10 分钟	教材经典方法变式
-----------	----	----	-------	----------

Q026 · 连接点的参数匹配

设 $f(x)=\begin{cases} x^2, & x\leq 1; \\ ax+b, & x>1. \end{cases}$ 求 a,b , 使 f 在 $x=1$ 处可导 , 并求 $f'(1)$ 。

答题区 · 可继续加页

§1 · 导数概念	常规	填空	8 分钟	教材经典方法变式
-----------	----	----	------	----------

Q027 · 求指定时刻的瞬时速度

质点的位置为 $s(t)=t^3-6t^2+9t$ (m) , t 以 s 为单位。用差商极限求 $t=2$ 时的瞬时速度 $v(2)=$ _____。

答题区 · 可继续加页

§1 · 导数概念

常规

计算

10 分钟

教材经典方法变式

Q028 · 根式曲线的切线与法线

不用现成求导公式，由定义求曲线 $y=\sqrt{x}$ 在点 $(4,2)$ 处的导数，并写出切线与法线方程。

答题区·可继续加页

§1 · 导数概念	常规	判断辨析	6 分钟	教材经典方法变式
-----------	----	------	------	----------

Q029 · 检验可导必连续的逆命题

判断正误并给出严格理由：若 f 在 x_0 处连续，则 f 在 x_0 处可导。

答题区 · 可继续加页

§1 · 导数概念	常规	证明	8 分钟	教材经典方法变式
-----------	----	----	------	----------

Q030 · 证明平移绝对值在尖点不可导

设 a 为任意实数。证明 $f(x)=|x-a|$ 在 $x=a$ 处连续，但左导数为 -1 、右导数为 1 ，因而不可导。

答题区 · 可继续加页

§2 · 函数的求导法则	常规	计算	7 分钟	教材经典方法变式
--------------	----	----	------	----------

Q031 · 乘积法则与结果化简

求函数 $y=(x^2+1)(x^3-2x)$ 的导数，并将结果化为多项式。

答题区 · 可继续加页

§2 · 函数的求导法则	常规	填空	6 分钟	教材经典方法变式
--------------	----	----	------	----------

Q032 · 识别内外层并求导

若 $y=\sin(3x^2-1)$, 则 $y'=\underline{\hspace{2cm}}$ 。

答题区 · 可继续加页

§2 · 函数的求导法则	常规	多项选择	8 分钟
--------------	----	------	------

Q033 · 辨析四类求导公式

设各公式所需的可导、定义域、非零分母及反函数连续性条件均满足；对反函数公式，令 $y_0=f(x_0)$ 且 $f'(x_0)\neq 0$ 。下列公式中正确的是哪些？

- A. A. $(fg)'=f'g+fg'$
- B. B. $(f/g)'=(f'g-fg')/g^2$ ($g\neq 0$)
- C. C. $(f\circ g)'(x)=f'(x)g'(x)$
- D. D. $(f^{-1})'(y_0)=1/f'(x_0)$

答题区 · 可继续加页

§2 · 函数的求导法则	常规	计算	7 分钟	教材经典方法变式
--------------	----	----	------	----------

Q034 · 有理函数的商法则

求 $y=(x^2+1)/(x-1)$ 的导数，并注明导数公式的适用范围。

答题区 · 可继续加页

§2 · 函数的求导法则	常规	计算	9 分钟	教材经典方法变式
--------------	----	----	------	----------

§2 · 函数的求导法则	常规	计算	9 分钟	教材经典方法变式
--------------	----	----	------	----------

§2 · 函数的求导法则	常规	计算	9 分钟	教材经典方法变式
--------------	----	----	------	----------

§2 · 函数的求导法则	常规	计算	9 分钟	教材经典方法变式
--------------	----	----	------	----------

§2 · 函数的求导法则	常规	计算	9 分钟	教材经典方法变式
--------------	----	----	------	----------

Q035 · 乘积嵌套在商中

在 $x>0$ 且 $x\neq 1$ 上，求 $y=(x^2+1)\ln x/(x-1)$ 的导数，并给出一个通分后的结果。

§2 · 函数的求导法则	常规	单项选择	6 分钟	教材经典方法变式
--------------	----	------	------	----------

Q036 · 反正弦与平方根的复合

在 $0 < x < 1$ 上, $y = \arcsin \sqrt{x}$ 的导数是哪一项?

- A. $1/\sqrt{1-x}$
- B. $1/[2\sqrt{x}(1-x)]$
- C. $1/[2\sqrt{x}(1-x)]$
- D. $-1/[2\sqrt{x}(1-x)]$

答题区 · 可继续加页

§2 · 函数的求导法则	常规	多项选择	7 分钟
--------------	----	------	------

Q037 · 四条求导法则辨析

设所涉及函数在相应点可导，且各表达式有意义。下列说法中正确的是哪些？

- A. A. $[u(v(x))]' = u'(v(x))v'(x)$
- B. B. $[u(x)v(x)]' = u'(x)v'(x)$
- C. C. $[u(x)/v(x)]' = [u'(x)v(x) - u(x)v'(x)]/v^2(x)$ ，其中 $v(x) \neq 0$
- D. D. 若 f 存在可导反函数且 $f'(f^{-1}(y)) \neq 0$ ，则 $(f^{-1})'(y) = 1/f'(f^{-1}(y))$

答题区 · 可继续加页

教材经典方法变式

求 $y = \ln[1 + \sin^2(3x)]$ 的导数，并按由外到内的顺序写出各层。

答题区·可继续加页

§2 · 函数的求导法则	常规	计算	9 分钟	教材经典方法变式
--------------	----	----	------	----------

Q039 · 底数与指数都含变量

求 $y=(x^2+1)^{\sin x}$ 的导数。要求使用对数求导，并说明其定义域。

答题区 · 可继续加页

§2 · 函数的求导法则	常规	证明	13 分钟	教材经典方法变式
--------------	----	----	-------	----------

Q040 · 从定义证明反函数求导公式

设 f 在 x_0 处可导且 $f'(x_0) \neq 0$, f 在 x_0 附近一一对应 ; 其反函数 g 在 $y_0=f(x_0)$ 处连续。用导数定义证明 $g'(y_0)=1/f'(x_0)$ 。

答题区 · 可继续加页

§2 · 函数的求导法则	常规	填空	8 分钟	教材经典方法变式
--------------	----	----	------	----------

Q041 · 确定分段函数中的两个参数

设 $f(x)=\begin{cases} ax+b, & x<1 \\ x^2+1, & x\geq 1 \end{cases}$ 。要使 f 在 $x=1$ 处可导，应有 $a=$ _____， $b=$ _____。

答题区 · 可继续加页

§3 · 高阶导数	常规	计算	9 分钟	教材经典方法变式
-----------	----	----	------	----------

Q042 · 指数余弦乘积的二、三阶导数

设 $y=e^{2x}\cos x$, 求 y'' 与 y''' 。

答题区 · 可继续加页

§3 · 高阶导数	常规	判断辨析	7 分钟
-----------	----	------	------

Q043 · 乘积的 n 阶导数是否只有两项

判断并说明理由：对任意 $n \geq 2$ ，若 u 、 v 有所需阶导数，则 $(uv)^{(n)} = u^{(n)}v + uv^{(n)}$ 。

答题区 · 可继续加页

§3 · 高阶导数	常规	计算	7 分钟	教材经典方法变式
-----------	----	----	------	----------

Q044 · 指数与正弦之和的高阶导数

设 $y=\sin(2x)+e^{3x}$, 求 y'' 与 y''' 。

答题区 · 可继续加页

§3 · 高阶导数	常规	证明	13 分钟	教材经典方法变式
-----------	----	----	-------	----------

Q045 · 一次因式倒数的 n 阶导数

对任意整数 $n \geq 0$ ，用数学归纳法证明：若 $y = 1/(x-a)$ ， $x \neq a$ ，则 $y^{(n)} = (-1)^n n! / (x-a)^{n+1}$ 。

答题区 · 可继续加页

§4 · 隐函数·参数方程·相关变化率	常规	计算	11 分钟	教材经典方法变式
---------------------	----	----	-------	----------

Q046 · 指数型隐函数的一阶导数

曲线 $e^{(xy)}+x+y=1$ 通过点 $(0,0)$ 。求一般的 y' ，并求该点的切线斜率。

答题区 · 可继续加页

§4 · 隐函数·参数方程·相关变化率

常规

计算

11 分钟

曲线 $\sin(x+y)=xy$ 通过 $(0,0)$ 。求一般的 y' ，并写出该点的切线方程。

§4 · 隐函数·参数方程·相关变化率	常规	计算	9 分钟	教材经典方法变式
---------------------	----	----	------	----------

Q048 · 参数曲线的一阶导数与切线

参数曲线 $x=t^2+1$, $y=t^3-t$ 。在 $t=1$ 时求 dy/dx , 并写出切线方程。

答题区 · 可继续加页

§4 · 隐函数·参数方程·相关变化率	常规	填空	6 分钟	教材经典方法变式
---------------------	----	----	------	----------

Q049 · 参数导数公式与数值

若 $x=t^2$, $y=t^4+t$, 则在 $dx/dt \neq 0$ 时 $dy/dx=$ ____ ; 在 $t=1$ 时其值为____。

答题区 · 可继续加页

§4 · 隐函数·参数方程·相关变化率	常规	单项选择	6 分钟
---------------------	----	------	------

Q050 · 参数曲线的竖直切线条件

设参数曲线在 $t=t_0$ 处的导数存在。下列哪组条件最直接表明该点具有竖直切线？

- A. $A. \frac{dx}{dt}=0$ 且 $\frac{dy}{dt}\neq 0$
- B. $B. \frac{dx}{dt}\neq 0$ 且 $\frac{dy}{dt}=0$
- C. $C. \frac{dx}{dt}=\frac{dy}{dt}=1$
- D. $D. \frac{dx}{dt}=0$ 且 $\frac{dy}{dt}=0$ ，且无需进一步分析

答题区 · 可继续加页

§4 · 隐函数·参数方程·相关变化率	常规	计算	9 分钟	教材经典方法变式
---------------------	----	----	------	----------

Q051 · 膨胀球体的体积变化率

一个球形气球的半径以 2 cm/s 的速率增加。当半径为 5 cm 时，球体积增加多快？

答题区 · 可继续加页

§5 · 函数的微分	常规	判断辨析	9 分钟	教材经典方法变式
------------	----	------	------	----------

Q052 · 一元函数可微与可导

判断并说明理由：对一元函数 $y=f(x)$ ，在一点可微与在该点可导是等价的，而且微分系数就是 $f'(x)$ 。

答题区 · 可继续加页

§5 · 函数的微分	常规	计算	8 分钟	教材经典方法变式
------------	----	----	------	----------

Q053 · 对数复合函数的微分

设 $y=\ln(1+x^2)$ 。求 dy ，并计算 $x=1$ 、 $dx=0.02$ 时的 dy 。

答题区 · 可继续加页

§5 · 函数的微分	常规	计算	8 分钟	教材经典方法变式
------------	----	----	------	----------

Q054 · 用微分近似平方根

只用微分线性化，在 $x_0=4$ 附近近似计算 $\sqrt{4.04}$ 。

答题区 · 可继续加页

§5 · 函数的微分	常规	多项选择	9 分钟
------------	----	------	------

Q055 · 微分估计的正确陈述

设 $y=f(x)$ 在 x 处可微且 $y \neq 0$ 。下列说法哪些正确？多选。

- A. A. 当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时， $\Delta y = dy + o(\Delta x)$
- B. B. dy 关于 dx 是线性的
- C. C. 对任意有限 dx 都有 $\Delta y = dy$
- D. D. dy/y 可作为相对增量 $\Delta y/y$ 的一阶估计

答题区 · 可继续加页

§1 · 导数概念

进阶

证明

10 分钟

教材经典方法变式

Q057 · 偶函数在原点可导时的斜率

设 f 是偶函数，且 f 在 $x=0$ 处可导。证明 $f'(0)=0$ 。

答题区·可继续加页

§1 · 导数概念	进阶	单项选择	8 分钟
-----------	----	------	------

Q058 · 识别不对称割线的极限

已知 f 在 x_0 处可导。下列极限中，哪一个必等于 $f'(x_0)$ ？

- A. $\lim_{h \rightarrow 0} [f(x_0+2h)-f(x_0-h)]/(3h)$
- B. $\lim_{h \rightarrow 0} [f(x_0+2h)-f(x_0-h)]/(2h)$
- C. $\lim_{h \rightarrow 0} [f(x_0+h)-f(x_0-h)]/h$
- D. $\lim_{h \rightarrow 0} [f(x_0+2h)-f(x_0)]/h$

答题区 · 可继续加页

§2 · 函数的求导法则	进阶	计算	8 分钟	教材经典方法变式
--------------	----	----	------	----------

Q060 · 在对应点求反函数导数

设 $f(x)=x^3+x$ ，且 $g=f^{-1}$ 。已知 g 在 $y=2$ 处可导，求 $g'(2)$ 。

答题区 · 可继续加页

§2 · 函数的求导法则	进阶	证明	14 分钟	教材经典方法变式
--------------	----	----	-------	----------

Q061 · 从定义证明乘积法则

设 u, v 都在 x_0 处可导。仅从导数定义出发，证明 $(uv)'(x_0)=u'(x_0)v(x_0)+u(x_0)v'(x_0)$ 。

答题区 · 可继续加页

§2 · 函数的求导法则	进阶	计算	12 分钟	教材经典方法变式
--------------	----	----	-------	----------

Q062 · 多层复合与商的综合求导

求 $y=e^{(\sin(x^2))/(1+x^3)}$ 的导数，并注明定义域。

答题区 · 可继续加页

综合篇

请先独立完成，再对照解析。

§1 · 导数概念	进阶	参数·综合·应用	14 分钟	教材经典方法变式
-----------	----	----------	-------	----------

Q063 · 从平均速度到瞬时方向

质点的位置为 $s(t)=t^3-3t^2+2t$ (m) , t 以 s 为单位。(1) 求区间 $[1,1+h]$ ($h \neq 0$) 上的平均速度 ; (2) 由定义求 $v(1)$; (3) 写出位置—时间曲线在 $(1,s(1))$ 处的切线 ; (4) 解释 $v(1)$ 的符号。

答题区 · 可继续加页

§1 · 导数概念	进阶	错解诊断	10 分钟
-----------	----	------	-------

Q064 · “无穷大导数” 的错误

函数 $f(x)=\sqrt{x}$ 的定义域为 $[0,+\infty)$ 。某同学写道：“ $f'(0)=\lim_{(h\rightarrow 0)}[\sqrt{h-0}/h=\lim_{(h\rightarrow 0)}1/\sqrt{h}=+\infty$ ，所以 $f'(0)=+\infty$ 。”指出这段推理中的所有关键错误，并给出正确结论。

答题区 · 可继续加页

§2 · 函数的求导法则	进阶	多项选择	8 分钟
--------------	----	------	------

Q065 · 公式与定义域同时判断

下列求导公式在所注明的定义域上正确的是哪些？

- A. $(\ln|x|)'=1/x$, $x \neq 0$
- B. $(\arccos x)'=1/\sqrt{1-x^2}$, $-1 < x < 1$
- C. $(a^x)'=a^x \ln a$, $a > 0$ 且 $a \neq 1$
- D. $[\sqrt{1-x^2}]'=-x/\sqrt{1-x^2}$, $-1 < x < 1$

答题区 · 可继续加页

§2 · 函数的求导法则

进阶

计算

11 分钟

教材经典方法变式

求 $y = \arctan[e^{\sin(x^2)}]$ 的导数，并用分层变量说明每个因子的来源。

§2 · 函数的求导法则	进阶	证明	12 分钟	教材经典方法变式
--------------	----	----	-------	----------

Q067 · 证明实数幂的求导公式

设 α 为任意实数。利用 $x^\alpha = e^{\alpha \ln x}$ ，证明在 $x > 0$ 上 $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$ 。

答题区 · 可继续加页

§2 · 函数的求导法则	进阶	参数·综合·应用	15 分钟	教材经典方法变式
--------------	----	----------	-------	----------

Q068 · 三参数分段函数的可导分类

设 $f(x)=\begin{cases} x^2+ax+b, & x<1 \\ c \ln x+2, & x\geq 1 \end{cases}$ 。求所有使 f 在 $x=1$ 处可导的实参数三元组 (a,b,c) ，并写出此时 $f'(1)$ 。

答题区 · 可继续加页

§2 · 函数的求导法则	进阶	证明	12 分钟	教材经典方法变式
--------------	----	----	-------	----------

Q069 · 由反函数公式推出反正切导数

把 $\arctan x$ 看作 $\tan y$ 在 $(-\pi/2,\pi/2)$ 上的反函数，证明 $(\arctan x)'=1/(1+x^2)$ 。

答题区 · 可继续加页

§3 · 高阶导数

进阶

计算

10 分钟

教材经典方法变式

对 $x>0$ ，先求 $\ln x$ 的前四阶导数，再写出其 n 阶导数公式 ($n\geq 1$)。

§3 · 高阶导数	进阶	证明	18 分钟	教材经典方法变式
-----------	----	----	-------	----------

Q071 · 指数余弦乘积的统一 n 阶公式

设 $a^2+b^2>0$, $r=\sqrt{a^2+b^2}$, 并取 θ 使 $\cos\theta=a/r$ 、 $\sin\theta=b/r$ 。用数学归纳法证明 : $y=e^{ax}\cos(bx+\varphi)$ 满足 $y^{(n)}=r^n e^{ax}\cos(bx+\varphi+n\theta)$ 。

答题区 · 可继续加页

§3 · 高阶导数	进阶	参数·综合·应用	16 分钟	教材经典方法变式
-----------	----	----------	-------	----------

Q072 · $x^2\sin x$ 的一般阶导数

设 $y=x^2\sin x$ 。对 $n\geq 2$ ，求 $y^{(n)}$ 的显式公式，并用 $n=2$ 检验。

答题区 · 可继续加页

§3 · 高阶导数	进阶	计算	13 分钟	教材经典方法变式
-----------	----	----	-------	----------

Q073 · 先拆分再求有理函数高阶导数

设 $y=1/[(x-1)(x+2)]$, $x\neq 1,-2$ 。求 $y^{(n)}$ ($n\geq 0$) 。

答题区 · 可继续加页

§4 · 隐函数·参数方程·相关变化率	进阶	计算	18 分钟	教材经典方法变式
---------------------	----	----	-------	----------

Q074 · 二次隐式曲线的二阶导数

曲线 $x^2+xy+y^2=7$ 通过点 $(1,2)$ 。求该点的 y' 与 y'' 。

答题区 · 可继续加页

§4 · 隐函数·参数方程·相关变化率	进阶	计算	14 分钟	教材经典方法变式
---------------------	----	----	-------	----------

Q075. 参数曲线的二阶导数

参数曲线 $x=t^2+1$, $y=t^3$ 。在 $t=1$ 时求 dy/dx 与 d^2y/dx^2 。

§4 · 隐函数·参数方程·相关变化率	进阶	多项选择	9 分钟
---------------------	----	------	------

Q076 · 相关变化率的建模原则

关于相关变化率问题，下列说法哪些正确？多选。

- A. A. 应先写出随时间成立的几何或物理关系，再对时间 t 求导
- B. B. 若某长度正在减小，则在选定正方向下其变化率应取负值
- C. C. 体积变化率 dV/dt 的单位应是长度³/时间
- D. D. 可在求导前把当前数值代入并视为常数，因为只关心这一瞬间

答题区 · 可继续加页

§4 · 隐函数·参数方程·相关变化率	进阶	参数·综合·应用	18 分钟	教材经典方法变式
---------------------	----	----------	-------	----------

Q077 · 圆锥水面的半径与体积变化

倒置圆锥形容器中水面形成相似圆锥，始终满足 $h=3r$ ，其中 h 、 r 单位为 cm 。水深以 $\text{d}h/\text{d}t=6\text{ cm/min}$ 增加。当 $h=6\text{ cm}$ 时，求 $\text{d}r/\text{d}t$ 与 $\text{d}V/\text{d}t$ 。

答题区 · 可继续加页

§4 · 隐函数·参数方程·相关变化率	进阶	参数·综合·应用	20 分钟	教材经典方法变式
---------------------	----	----------	-------	----------

Q078 · 滑动梯子的线速度与角速度

一架 10 m 长的梯子靠墙，底端以 $dx/dt=0.6$ m/s 沿地面远离墙移动。设底端离墙为 x 、顶端高度为 y 、梯子与地面夹角为 θ 。当 $x=6$ m 时，求 dy/dt 与 $d\theta/dt$ 。

答题区 · 可继续加页

§4 · 隐函数·参数方程·相关变化率	进阶	证明	17 分钟	教材经典方法变式
---------------------	----	----	-------	----------

Q079 · 可分隐式方程的一般导数公式

设 φ 、 ψ 可导， $y=y(x)$ 满足 $\varphi(x)+\psi(y)=C$ ，并且 $\psi'(y)\neq 0$ 。证明 $y'=-\varphi'(x)/\psi'(y)$ ，并说明条件 $\psi'(y)\neq 0$ 的作用。

答题区 · 可继续加页

§5 · 函数的微分	进阶	计算	13 分钟	教材经典方法变式
------------	----	----	-------	----------

Q080 · 圆面积的绝对与相对误差估计

圆的半径测得 $r=10\text{ cm}$ ，可能的绝对测量误差满足 $|dr|\leq 0.02\text{ cm}$ 。用微分估计面积 $A=\pi r^2$ 的最大绝对误差与最大相对误差。

答题区 · 可继续加页

§5 · 函数的微分

进阶

计算

11 分钟

教材经典方法变式

Q081 · 近似倒数平方根

用 $x_0=1$ 处的微分线性化近似计算 $1/\sqrt{0.98}$ ，并明确说明该方法是否给出严格误差界。

答题区·可继续加页

§5 · 函数的微分	进阶	参数·综合·应用	18 分钟	教材经典方法变式
------------	----	----------	-------	----------

Q082 · 五次幂的线性预测与实际偏差

设 $y=x^5$ 。用 $x_0=1$ 、 $dx=0.02$ 的微分近似 $(1.02)^5$ ，并给出预测的相对增量。再用直接乘法得到精确值 1.1040808032，计算近似值与精确值之差，并解释为什么这不构成本章中的误差上界。

答题区 · 可继续加页

§1 · 导数概念	困难	判断辨析	12 分钟	教材经典方法变式
-----------	----	------	-------	----------

Q083 · 参数幂尖点的完整判定

判断正误并证明：对 $\alpha>0$ ，函数 $f_\alpha(x)=|x|^\alpha$ 在 $x=0$ 处可导，当且仅当 $\alpha>1$ ；可导时 $f'_\alpha(0)=0$ 。

答题区 · 可继续加页

§1 · 导数概念	困难	参数·综合·应用	18 分钟
-----------	----	----------	-------

Q084 · 割线趋稳而邻近切线失控

设 $f(x)=\begin{cases} x^2\sin(1/x^2), & x\neq 0; \\ 0, & x=0 \end{cases}$ 。(1) 证明 f 在 0 连续 ; (2) 证明 f 在 0 可导并写出原点切线 ; (3) 求 $x\neq 0$ 时的 $f'(x)$; (4) 构造 $x_n\rightarrow 0^+$, 说明 $f'(x)$ 在 0 不连续。

答题区 · 可继续加页

§2 · 函数的求导法则

困难

计算

14 分钟

教材经典方法变式

Q085 · 多法则嵌套后的结构化简

求 $y = \arctan[(e^x - 1)/(e^x + 1)]$ 的导数，并将结果化为不含复合分式的形式。

答题区·可继续加页

§2 · 函数的求导法则	困难	证明	16 分钟	教材经典方法变式
--------------	----	----	-------	----------

Q086 · 从定义证明反函数求导公式

设 f 在 x_0 的某邻域 U 上一一对应，其值域包含 $y_0=f(x_0)$ 的一个邻域，并在该值域上有反函数 $x=g(y)$ 。已知 f 在 x_0 可导、 $f'(x_0)\neq 0$ ，并且 $y\rightarrow y_0$ 时 $g(y)\rightarrow x_0$ 。证明 $g'(y_0)=1/f'(x_0)$ 。

答题区 · 可继续加页

§3 · 高阶导数	困难	计算	16 分钟	教材经典方法变式
-----------	----	----	-------	----------

Q087 · 三次多项式与指数函数乘积的 n 阶导数

设 $y=x^3e^{2x}$ 。求 $n\geq 3$ 时的 $y^{(n)}$ ，答案中不保留求和号。

答题区 · 可继续加页

§3 · 高阶导数	困难	证明	20 分钟	教材经典方法变式
-----------	----	----	-------	----------

Q088 · 归纳证明乘积的高阶导数公式

设 u, v 具有所需阶导数。用数学归纳法证明：对 $n \geq 0$ ， $(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C(n,k)u^{(k)}v^{(n-k)}$ 。

答题区 · 可继续加页

§3 · 高阶导数	困难	错解诊断	14 分钟
-----------	----	------	-------

Q089 · 诊断被遗漏的重复链式因子

学生对 $y=\ln(2x-1)$ ($x>1/2$) 写道： $y^{(n)}=(-1)^{n-1}(n-1)!/(2x-1)^n$ 。指出错误发生在哪里，给出正确公式，并至少检验 $n=1、2$ 。

答题区 · 可继续加页

§4 · 隐函数·参数方程·相关变化率	困难	计算	24 分钟	教材经典方法变式
---------------------	----	----	-------	----------

Q090 · 三次隐式曲线的二阶导数

曲线 $x^3+y^3=6xy$ 通过点 $(3,3)$ 。求该点的 y' 与 y'' 。

答题区 · 可继续加页

§4 · 隐函数·参数方程·相关变化率	困难	证明	23 分钟	教材经典方法变式
---------------------	----	----	-------	----------

Q091 · 推导参数二阶导数公式

设 $x=x(t)$ 、 $y=y(t)$ 二阶可导且 $x'(t)\neq 0$ 。证明 $d^2y/dx^2=[x'(t)y''(t)-y'(t)x''(t)]/[x'(t)]^3$ 。

答题区 · 可继续加页

§4 · 隐函数·参数方程·相关变化率	困难	错解诊断	22 分钟	教材经典方法变式
---------------------	----	------	-------	----------

Q092 · 诊断圆锥水面半径被冻结的错误

倒置圆锥容器高 9 m、口半径 3 m。水深 h 以 0.2 m/min 上升；当 $h=3$ m 时求水体积变化率。某同学把水体半径直接取为容器口半径 3 m，写 $V=(1/3)\pi\cdot 3^2h$ ，得到 $dV/dt=0.6\pi\text{ m}^3/\text{min}$ 。指出错误并给出正确结果。

答题区 · 可继续加页

§5 · 函数的微分	困难	证明	24 分钟	教材经典方法变式
------------	----	----	-------	----------

Q093 · 增量线性分解与导数的充要关系

证明：一元函数 f 在 x_0 可导，当且仅当存在常数 A ，使 $\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x)$ ；并证明此时 $A = f'(x_0)$ ，因而 $dy = A dx$ 。

答题区 · 可继续加页

§5 · 函数的微分	困难	错解诊断	20 分钟	教材经典方法变式
------------	----	------	-------	----------

Q094 · 诊断错误基点与精确等号

为近似 $\sqrt{25.5}$ ，某同学取 $f(x)=\sqrt{x}$ 、 $x_0=25$ 、 $\Delta x=0.5$ ，却写 $dy=f'(25.5)\Delta x=0.5/[2\sqrt{25.5}]\approx 0.04951$ ，并断言 $\sqrt{25.5}=5.04951$ 。指出全部关键错误，给出正确的微分近似，并说明能否据此声称严格误差界。

答题区 · 可继续加页

挑战篇

请先独立完成，再对照解析。

§3 · 高阶导数	困难	参数·综合·应用	17 分钟	教材经典方法变式
-----------	----	----------	-------	----------

Q095 · 计算第 2026 阶导数在零点的值

设 $y=e^x(\cos x+\sin x)$ 。不逐阶展开，求 $y^{(2026)}(0)$ ，并说明所用循环结构。

答题区 · 可继续加页

§3 · 高阶导数	困难	计算	17 分钟	教材经典方法变式
-----------	----	----	-------	----------

Q096 · 含重复极点的有理函数 n 阶导数

设 $y=1/[x^2(x-1)]$, $x\neq 0,1$ 。求 $y^{(n)}$ ($n\geq 0$) 。

答题区 · 可继续加页

§1 · 导数概念	挑战	证明	28 分钟
-----------	----	----	-------

Q097 · 双参数振荡族的临界指数

设 $\alpha, \beta > 0$, 且 $f_{\alpha, \beta}(x) = \begin{cases} |x|^\alpha \sin(1/|x|^\beta), & x \neq 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$ (1) 证明 $f_{\alpha, \beta}$ 在 0 连续 ; (2) 完整判定它在 0 可导的充要条件 ; (3) 在可导情形下 , 完整判定 $f'_{\alpha, \beta}$ 在 0 连续的充要条件。

答题区 · 可继续加页

§3 · 高阶导数	挑战	证明	24 分钟
-----------	----	----	-------

Q098 · 对数平方的 n 阶导数与调和数

定义 $H_0=0$, $H_m=1+1/2+\cdots+1/m$ ($m\geq 1$) 。对 $x>0$, 用数学归纳法证明 : 当 $n\geq 1$ 时 , $[(\ln x)^2]^{(n)}=2(-1)^{n-1}(n-1)!x^{-n}[\ln x-H_{n-1}]$ 。

答题区 · 可继续加页

§4 · 隐函数·参数方程·相关变化率	挑战	证明	32 分钟	教材经典方法变式
---------------------	----	----	-------	----------

Q099 · 可分隐式方程的二阶导数通式

设 φ 、 ψ 二阶可导， $y=y(x)$ 满足 $\varphi(x)+\psi(y)=C$ ，且 $\psi'(y)\neq 0$ 。证明 $y''=-\{\varphi''(x)[\psi'(y)]^2+[\varphi'(x)]^2\psi''(y)\}/[\psi'(y)]^3$ 。全程只用第二章求导法则。

答题区 · 可继续加页

§5 · 函数的微分	挑战	证明	30 分钟	教材经典方法变式
------------	----	----	-------	----------

Q100 · 从可微定义证明微分乘积法则

设 $u=u(x)$ 、 $v=v(x)$ 在 x_0 可微。仅用增量分解证明乘积 uv 在 x_0 可微，且 $d(uv)=v du+u dv$ 。不得引用中值定理或更后章节工具。

答题区 · 可继续加页

训练价值、局限与二刷路线

这套题的优点

- 五节完整覆盖，并用知识点标签建立可回查索引。
- 定义、计算、证明、参数、应用和错解诊断并重，能暴露“会套公式但不懂可导条件”的问题。
- 难题仍严格使用第二章工具，重点训练定义求导、复合规则选择、参数分类与变化率建模。
- 中英文题号与数学内容一一对应，可同时积累微积分英语表达。

需要知道的局限

- 100 题无法穷尽所有复合函数与代数结构；薄弱类型仍需追加同类专项训练。
- 教材内容均为经典方法变式，不是教材原题的逐字复刻。
- 难度标记具有一定主观性；三角恒等变形和代数基础不同，实际耗时会明显不同。
- 微分近似只体现一阶线性化，不给出第三章泰勒公式中的余项界。
- 为守住第二章边界，本套题不使用中值定理、洛必达、泰勒、单调性或极值判别。

建议二刷路线

1. 第一遍：按难度顺序限时完成，只标记信心等级，不查答案。
2. 订正：在解析册中写下错因，区分概念、代数、方法选择和书写不严谨。
3. 48 小时后：只重做错题及其前后相邻题，要求不用提示独立复现。
4. 一周后：按知识点交叉抽题，重点回练定义求导、链式法则、隐函数条件、相关变化率单位和微分近似。